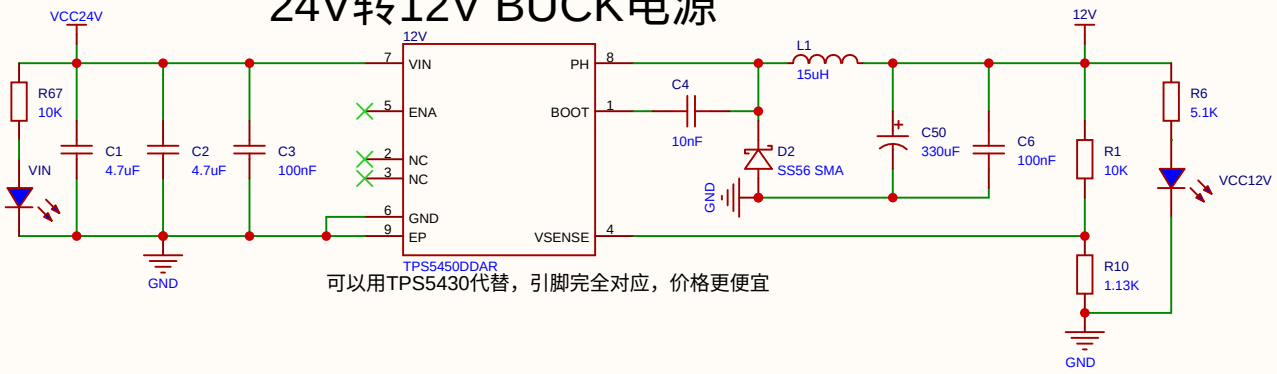
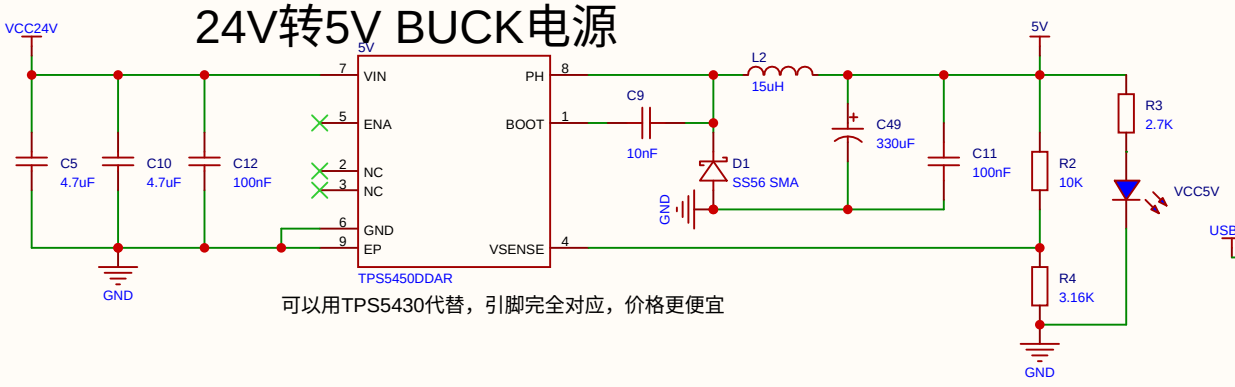
24V转12V BUCK电源



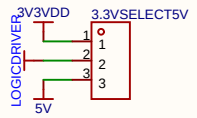
可以用TPS5430代替，引脚完全对应，价格更便宜

24V转5V BUCK电源

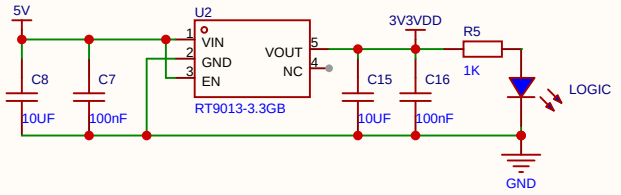


可以用TPS5430代替，引脚完全对应，价格更便宜

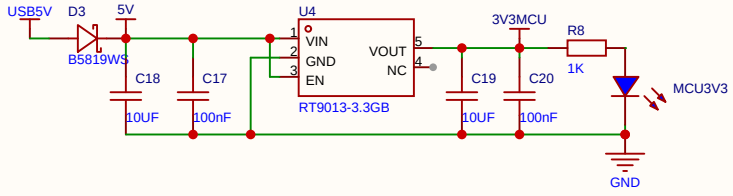
跳线帽接3.3V

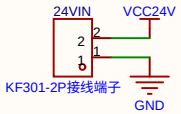


3.3V 步进电机驱动逻辑供电

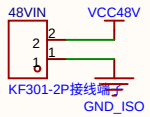


3.3V 主控芯片供电 LDO





24V电源输入



48V电源输入（热床供电）

原理图	主板原理图	创建日期	2026-09-14
		更新日期	2026-09-17
板子	3D打印机主板_0xC0FFEE_ZY	图页	电源
绘制	0xC0FFEE_ZY	3D打印机完整教程、设计图纸	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

3D打印机7轴主板

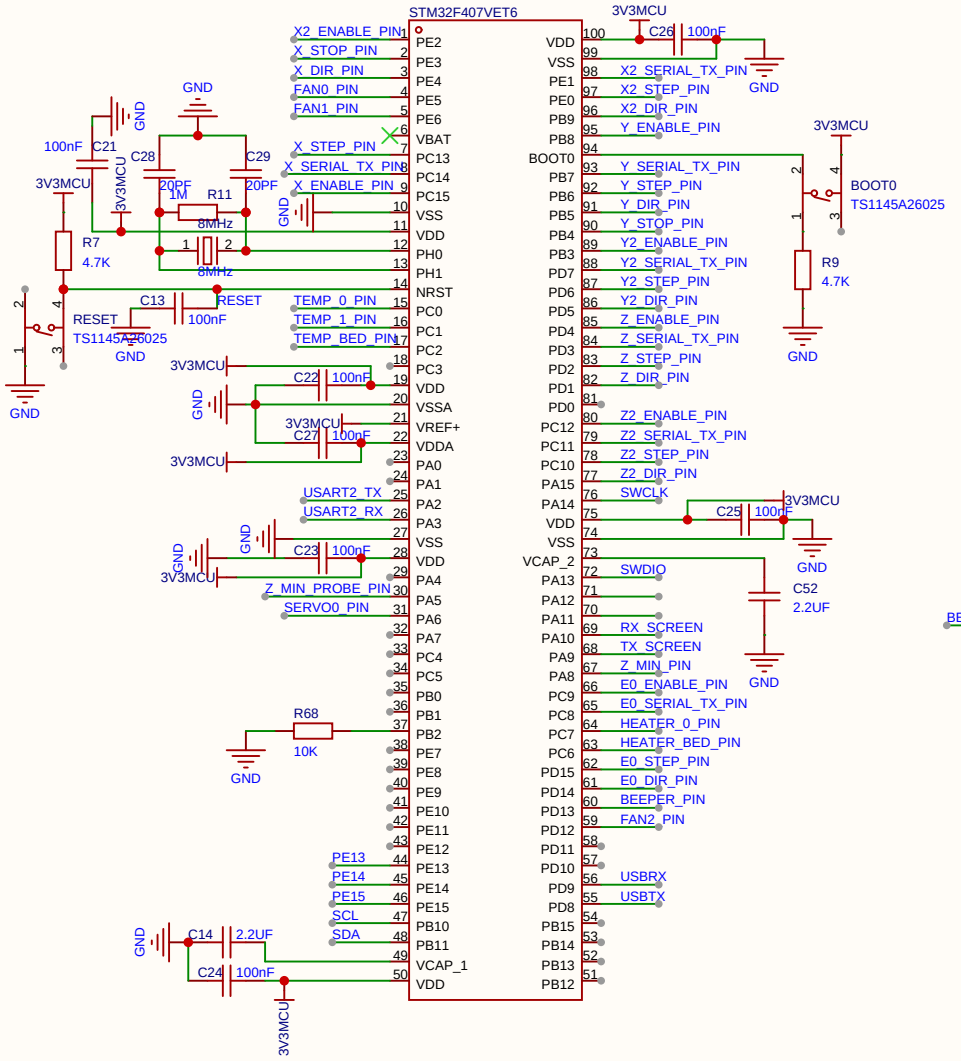
作者：0xC0FFEE_ZY

适配本人自制的双X双Y双Z 3D打印机　已经打板实际测试，功能正常。
主控芯片使用STM32F407VET6
所有引脚资源分配均为自定义，需要重写Marlin固件的引脚文件（已开源）进行映射
使用MARLIN_F4x7Vx变体

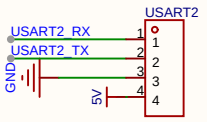
3D打印机设计与介绍教程已发布至抖音/B站（用户名：0xC0FFEE_ZY）

3D打印机全部设计图纸（包括打印机三维模型）
已全部开源至Github：
https://github.com/0xC0FFEE-ZY/3D_Printer-Hardware-and-Firmware

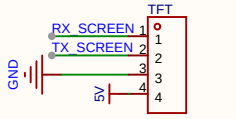
MCU STM32F407VET6



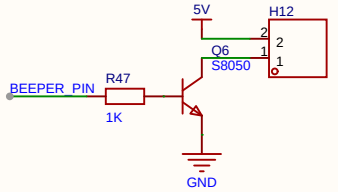
备用串口



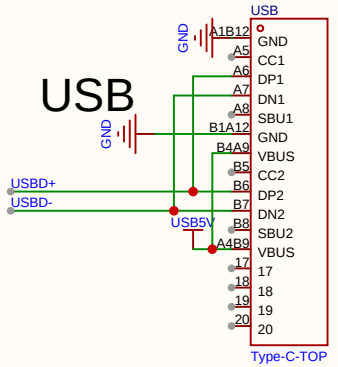
屏幕（串口）



蜂鸣器（无源）

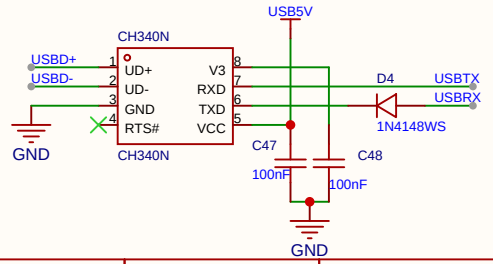


USB

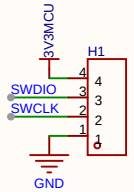


主板固定螺丝

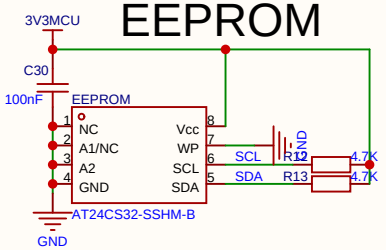




STLINK烧录

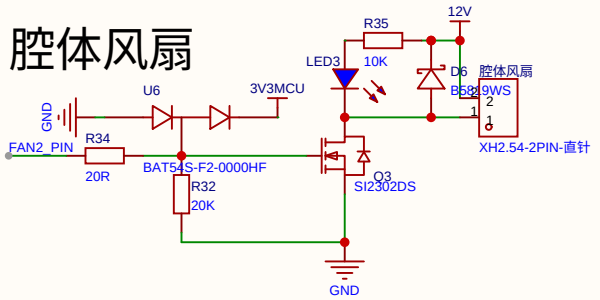


EEPROM

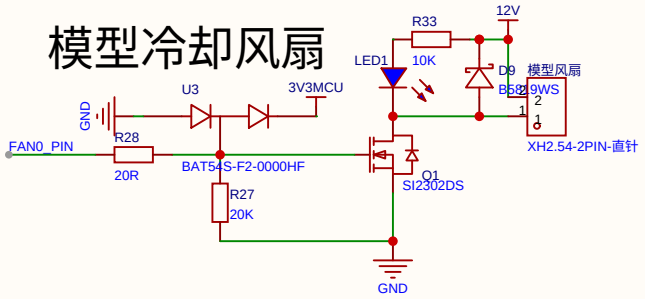


原理图	主板原理图	创建日期	2026-09-14
		更新日期	2026-09-17
板子	3D打印机主板_0xC0FFEE_ZY	图页	主控
绘制	0xC0FFEE_ZY		
审阅			
	3D打印机完整教程、设计图纸		
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 2 共 5	
		嘉立创EDA	

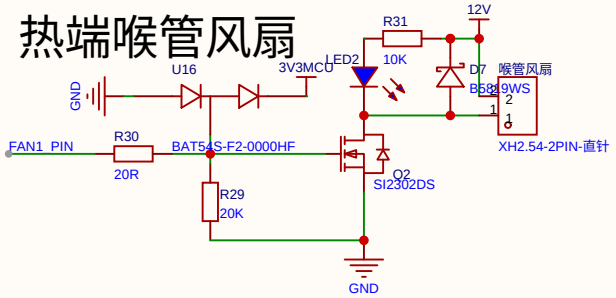
腔体风扇



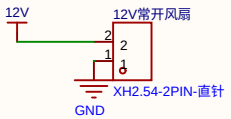
模型冷却风扇



热端喉管风扇

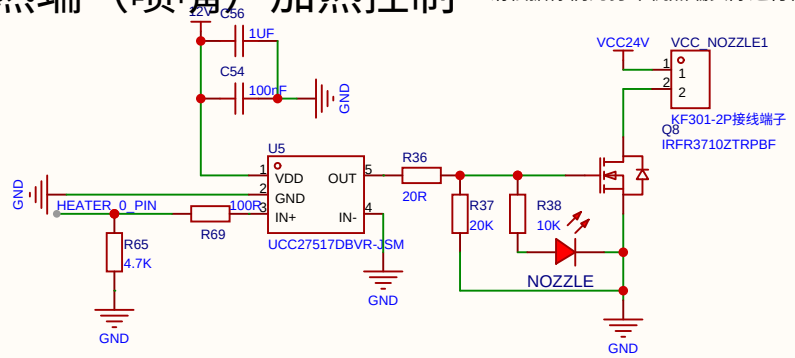


12V常开风扇

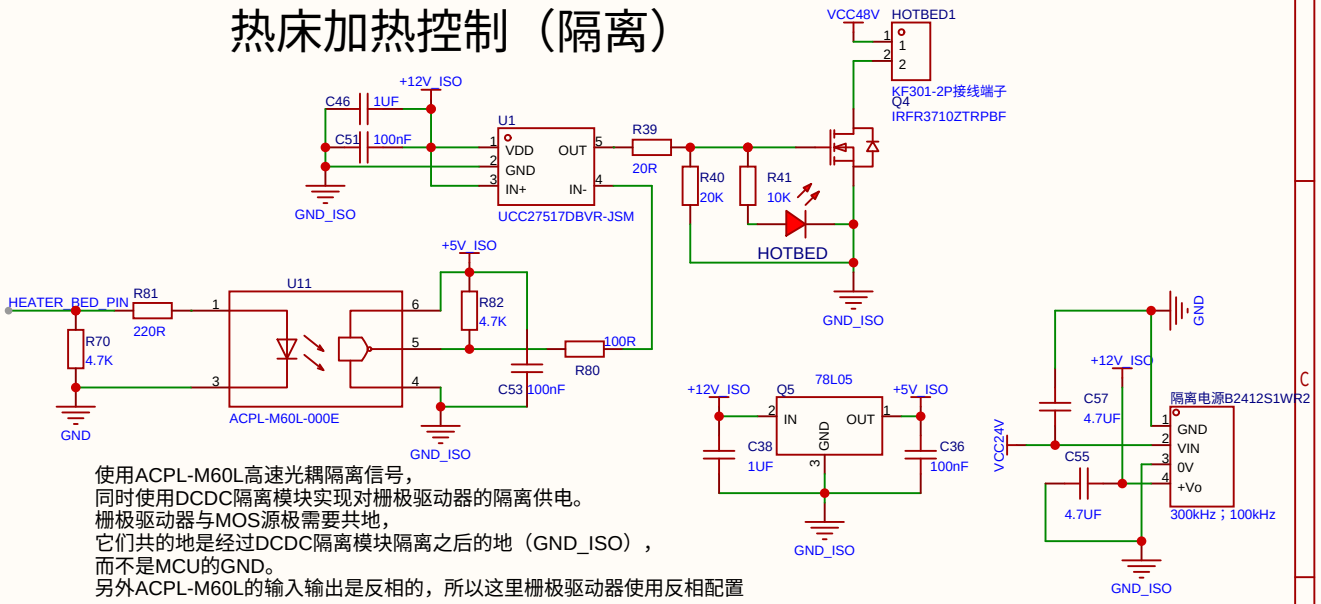


热端（喷嘴）加热控制

注意：我的喷嘴热端是DC24V供电，这里具体电压
请根据你们的打印机热端实际进行供电。务必注意MOS管耐压

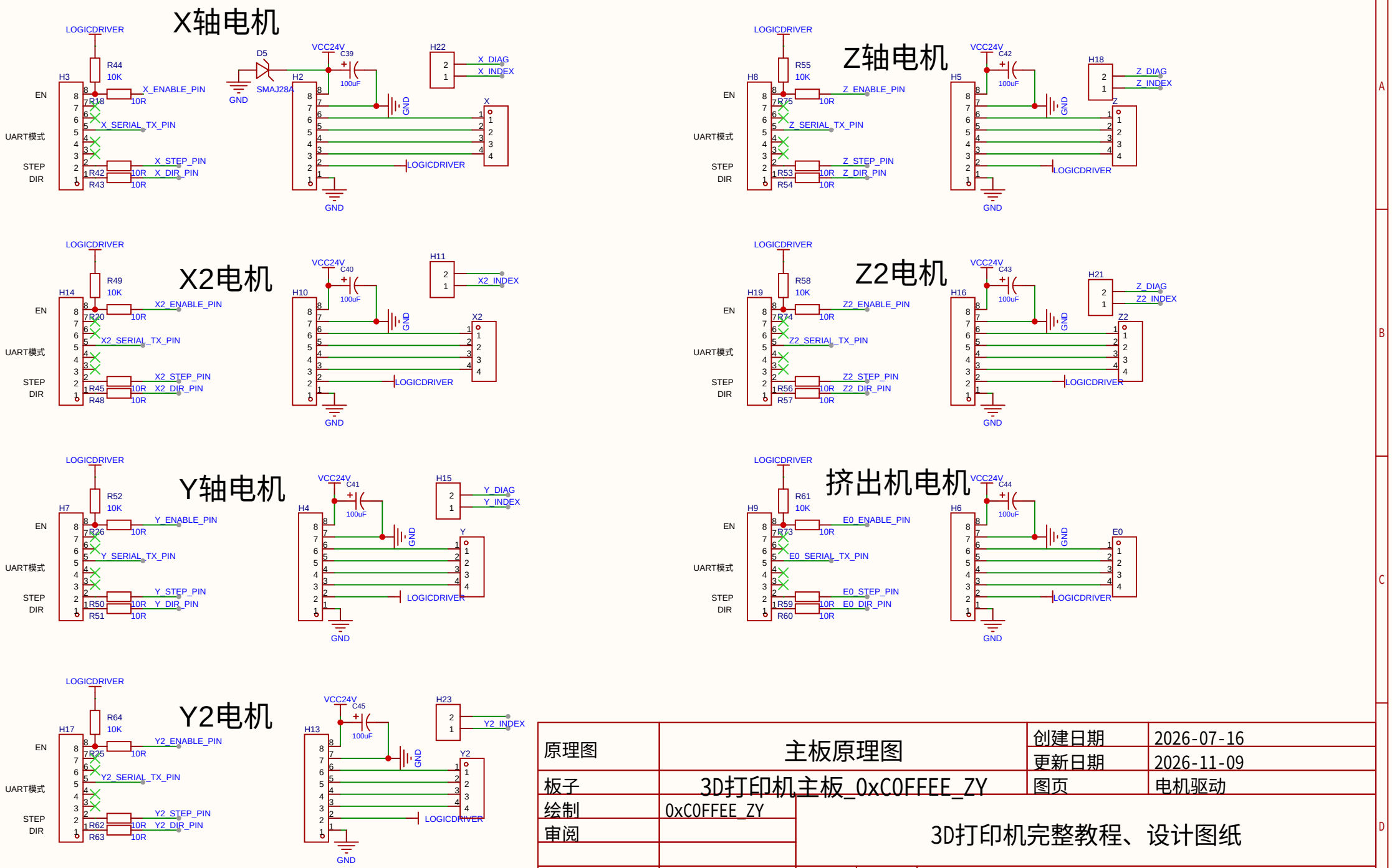


热床加热控制（隔离）



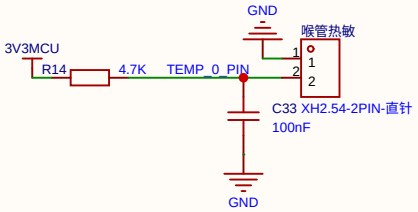
使用ACPL-M60L高速光耦隔离信号，
同时使用DCDC隔离模块实现对栅极驱动器的隔离供电。
栅极驱动器与MOS源极需要共地，
它们共的地是经过DCDC隔离模块隔离之后的地（GND_ISO），
而不是MCU的GND。
另外ACPL-M60L的输入输出是反相的，所以这里栅极驱动器使用反相配置

原理图	主板原理图	创建日期	2026-08-19
		更新日期	2026-08-19
板子	3D打印机主板_0xC0FFEE_ZY	图页	PWM外设
绘制	0xC0FFEE_ZY	3D打印机完整教程、设计图纸	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

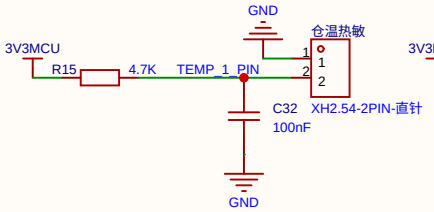


原理图	主板原理图	创建日期	2026-07-16
		更新日期	2026-11-09
板子	3D打印机主板_0xC0FFEE_ZY	图页	电机驱动
绘制	0xC0FFEE_ZY	3D打印机完整教程、设计图纸	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 4 共 5	
		嘉立创EDA	

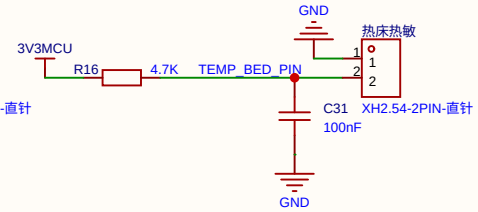
热端喉管温度传感器



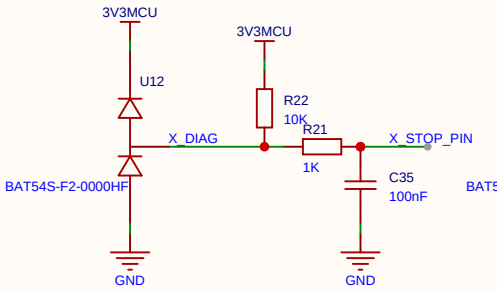
打印机舱体温度传感器



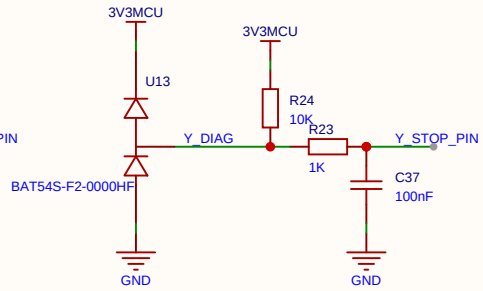
热床温度传感器



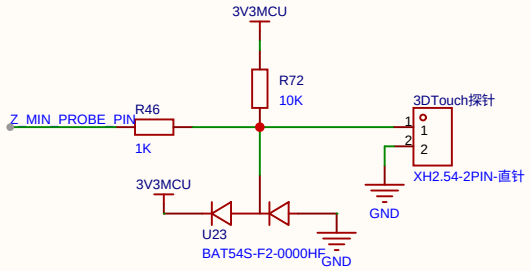
X轴限位（DIAG无传感器回零）



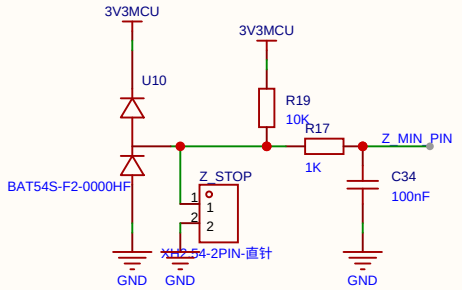
Y轴限位（DIAG无传感器回零）



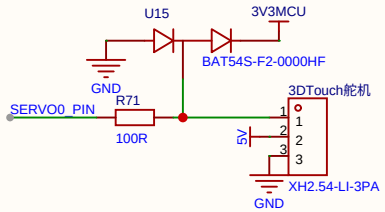
Z轴限位（3DTouch探针）



Z轴防撞保护（机械限位开关）



调平探头（3DTouch舵机）



原理图	主板原理图	创建日期	2026-08-23
		更新日期	2026-08-23
板子	3D打印机主板_0xC0FFEE_ZY	图页	传感器
绘制	0xC0FFEE_ZY	3D打印机完整教程、设计图纸	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 5 共 5	
		嘉立创EDA	